Exercices supplémentaires — Compter sur de petits ensembles

Décrire, lister, multiplier

Exercice S1.1 — Calculer · ●○○ · A5

Un code de casier est formé de 2 lettres (de A à Z) suivies de 3 chiffres (de 0 à 9). Combien de codes différents existe-t-il ?

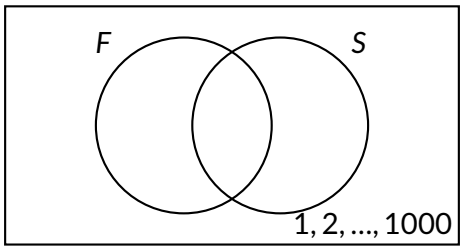
Exercice S1.2 — Reconnaître · ●○○ · C1

Dix élèves participent à un concours. Pour chaque situation, dis si l'ordre compte, si la répétition est possible, et donne le nombre de résultats.

a) On distribue 4 prix différents à 4 élèves distincts. b) On récompense 4 élèves par un même prix. c) On lance 4 fois un dé et on note les résultats dans l'ordre.

Exercice S1.3 — Représenter · ●●○ · A5

Parmi les nombres entiers de 1 à 1 000, combien ne sont divisibles ni par 5 ni par 7 ? Représente la situation par un diagramme de Venn complété.



Formules

Exercice S1.4 Calculer · ●●○ · A5

Un mot de passe est formé de 4 lettres minuscules (26 lettres). Combien de mots de passe contiennent au moins une lettre répétée ?

Exercice S1.5 Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. On tire 5 cartes d'un jeu de 52 cartes (l'ordre ne compte pas). Combien de mains contiennent exactement 2 as ?

Entraînement complémentaire

Exercice S1.6 Calculer · ●○○ · A5

Simplifie, puis calcule sans calculatrice : $\frac{12!}{10!}$; $\frac{6!}{3!\cdot 3!}$; $\frac{100!}{98!\cdot 2!}$; $\frac{(n+2)!}{n!}$.

Exercice S1.7 Calculer · ●○○ · A5

Combien d'anagrammes des mots a) KAYAK ; b) ELEVE (sans tenir compte des accents) ; c) CASQUETTES ?

Exercice S1.8 Résoudre un problème · ●●○ · A5

a) Sept enfants s'assoient sur une rangée de 7 chaises, mais 3 d'entre eux refusent la première place. Combien de placements sont possibles ?

b) Six personnes montent dans une voiture à 6 places ; seules 2 d'entre elles savent conduire. Combien de placements sont possibles ?

Ⓟ **Exercice S1.9** Résoudre un problème · ●●○ · A5

On range sur une étagère 6 livres de français, 3 livres de mathématiques et 4 livres de sciences, tous différents. Combien de rangements sont possibles a) sans contrainte ? b) si les livres d'une même discipline restent côte à côte ?